Solución de la pregunta 14

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · ECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la solución de $2^{x+2} = 3^x$?

A) $x = \dfrac{2\ln 2}{\ln 2 - \ln 3}$

B) $x = \dfrac{\ln 4}{\ln 6}$

C) $x = \dfrac{2\ln 2}{\ln 3 - \ln 2}$

D) $x = \dfrac{2}{\ln 3 - \ln 2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Aplica ln**
   $(x+2)\ln 2 = x\ln 3$.
2. **Agrupa**
   $x(\ln 3 - \ln 2) = 2\ln 2$.
3. **Despeja**
   $x = \frac{2\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 3{,}42$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al agrupar.

B) Suma los logaritmos en el denominador.

D) Olvida el factor $\ln 2$ de $(x+2)\ln 2$.

Idea clave. Bases distintas: aplica logaritmo y agrupa x.